CS-01 · 计算机编程：C++ 与汇编

模板、泛型与编译期计算

Templates, Generic Programming and Metaprogramming

Stroustrup 第23-29章 · 第9-11周 · Stroustrup《C++程序设计语言》 + 《汇编语言程序设计》 + 《大学计算机基础》

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：从函数模板到概念、特化和元编程，理解零开销抽象。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：C++ 模板与 STL · Bilibili

本课思维导图

LESSON PROG-5

模板、泛型与编译期计算

Templates, Generic Programming and Metaprogramming

第9-11周 · Stroustrup《C++程序设计语言》+《汇编语言程序设计》+《大学计算机基础》

01 G 学习目标

02 C 核心概念

- 函数模板与类模板
- 类型推导和约束
- 特化与偏特化
- 泛型算法
- constexpr 与 type traits

03 F 公式与要点

04 W 易错点

- 模板定义与调用分离导致链接错误
- 约束不满足产生长错误信息
- 特化匹配顺序
- 元编程过度导致不可读

05 E 高频考点

- 模板函数编写
- 特化判断
- 编译期计算题

06 R 资源

- 在线课件
- C++ 模板与 STL（Bilibili）
- 教材：Stroustrup 第23-29章

核心知识点

- 函数模板与类模板
- 类型推导和约束
- 特化与偏特化
- 泛型算法
- constexpr 与 type traits
- 模板实例化和链接

易错点

- ! 模板定义与调用分离导致链接错误
- ! 约束不满足产生长错误信息
- ! 特化匹配顺序
- ! 元编程过度导致不可读

高频考点

模板函数编写 **特化判断** **编译期计算题**

本课视频

C++ 模板与 STL

Bilibili

Bilibili

C++ Core Guidelines

GitHub

GitHub

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. C++ 中用于确保对象离开作用域时释放资源的机制是？

A GC
B RAII
C 反射
D 模板元编程

2. 基类指针删除派生类对象时，基类析构函数必须满足？

A 是 private
B 是 virtual
C 返回 void*
D 是 static

3. 8086 实模式下物理地址通常怎样形成？

A 段地址 + 偏移
B 段地址×16 + 偏移
C 偏移×16
D 页号 + 页内偏移

4. 下列哪一项能够修改函数外部传入对象且避免拷贝？

A 传值
B 传 const 引用
C 传非 const 引用
D 返回局部引用

5. vector 在使用迭代器遍历时插入元素，最需要注意？

A 迭代器可能失效
B 元素自动排序
C 长度不能增加
D 类型会改变

6. 中断服务程序返回前通常需要发送 EOI 的原因是?

A 关闭文件

B 通知中断控制器结束本次中断

C 清除内存

D 修改段寄存器

参考答案与解析

1. 答案 B

RAII 把资源生命周期绑定到对象生命周期，典型实现是构造函数获取资源、析构函数释放资源。

2. 答案 B

基类析构函数应为 virtual，否则通过基类指针删除派生类对象可能产生未定义行为。

3. 答案 B

实模式物理地址 = 段地址左移 4 位（乘 16）后加偏移地址。

4. 答案 C

非 const 引用既能修改实参，也避免对象复制。

5. 答案 A

vector 扩容可能重新分配内存，原有迭代器、指针和引用可能失效。

6. 答案 B

发送 EOI 通知可编程中断控制器本次中断处理完成，以便处理后续中断。

课程配套视频库

黑马程序员 C++ 从入门到精通
语法、类和 STL 的中文系统课
Bilibili

程序设计入门：C语言
先补 C 语法与指针，再进入汇编和现代 C++
中国大学MOOC

计算机科学速成课
快速建立计算机系统全局观
Bilibili

汇编语言程序设计
按教材章节选择寄存器、指令、中断与文件操作专题
Bilibili

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Stroustrup 第23-29章 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

LeetCode 中国
用 C++ 刷数组、字符串、栈队列和树
链接

洛谷
适合基础语法、模拟和算法训练
链接

Compiler Explorer
观察 C++ 编译后的汇编输出
链接

cppreference
C++ 标准库和语言规则参考
链接

程序设计入门：C语言
C 语言基础与指针练习
链接

计算机组成原理课程
配合汇编理解 CPU 与存储器
链接

C++ Core Guidelines
现代 C++ 工程规范
链接